

Matematici Asistate de Calculator

Prof. Dr. Călin-Adrian POPA

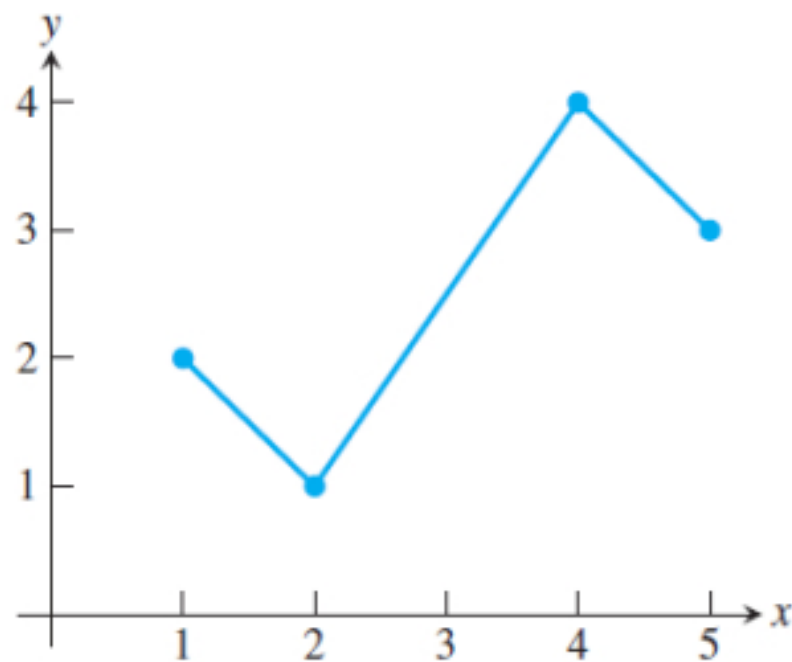
Cursul 6

18 Martie 2026

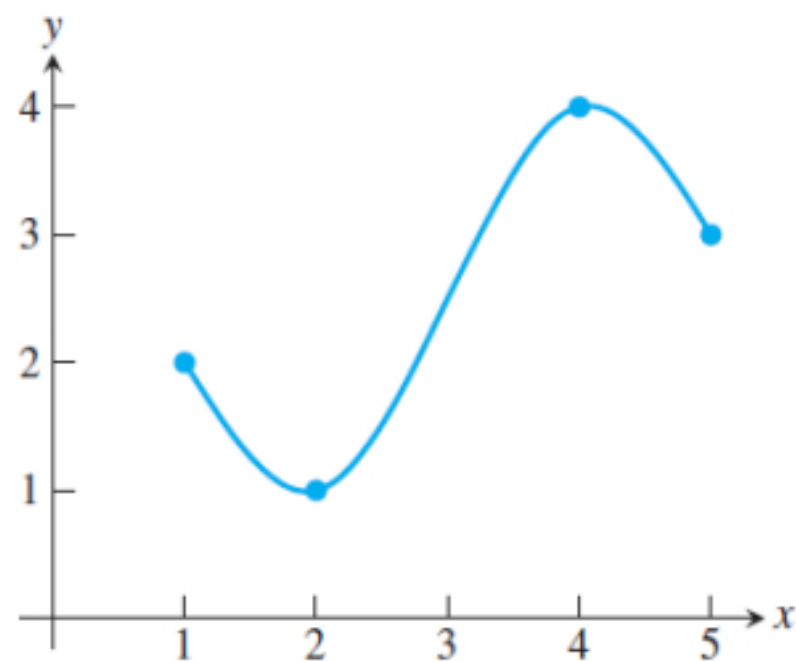
4.4 Curbe spline cubice

- curbele spline reprezintă o abordare alternativă a interpolării datelor
- în interpolarea polinomială, o singură formulă, dată printr-un polinom, este folosită pentru a interpola toate punctele
- ideea curbelor spline este de a folosi mai multe formule, fiecare fiind un polinom de grad mic, pentru a interpola punctele
- cel mai simplu exemplu de curbă splină este o curbă splină liniară, în care punctele sunt unite prin segmente de dreaptă
- presupunem că ni se dă o mulțime de puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ cu $x_1 < \dots < x_n$
- o curbă splină liniară constă din $n - 1$ segmente de dreaptă care sunt trasate între perechi adiacente de puncte
- Figura 1(a) prezintă o curbă splină liniară, în care, între fiecare pereche adiacentă de puncte $(x_i, y_i), (x_{i+1}, y_{i+1})$, funcția liniară $y = a_i + b_i x$ este trasată, având cele două puncte drept capete

4.4 Curbe spline cubice



(a)



(b)

Figura 1: Curbe spline care trec prin patru puncte. (a) Curba splină liniară care trece prin $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(4, 4)$, și $(5, 3)$ constă din trei polinoame liniare date de (1). (b) Curba splină cubică interpolând aceleași puncte, dată de (2).

4.4 Curbe spline cubice

- punctele date în figură sunt $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(4, 4)$, și $(5, 3)$, și curba splină liniară este dată prin

$$S_1(x) = 2 - (x - 1) \text{ pe } [1, 2]$$

$$S_2(x) = 1 + \frac{3}{2}(x - 2) \text{ pe } [2, 4]$$

$$S_3(x) = 4 - (x - 4) \text{ pe } [4, 5]. \quad (1)$$

- curba splină liniară interpolează cu succes o mulțime arbitrară de n puncte
- totuși, curbelor spline liniare le lipsește netezimea
- curbele spline cubice sunt menite să împlinească acest neajuns al curbelor spline liniare
- o curbă splină cubică înlocuiește funcțiile liniare trasate între puncte prin polinoame (cubice) de gradul 3
- un exemplu de curbă splină cubică interpolând aceleași puncte $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(4, 4)$, și $(5, 3)$ este prezentată în Figura 1(b)

4.4 Curbe spline cubice

- ecuațiile care definesc această curbă sunt

$$S_1(x) = 2 - \frac{13}{8}(x-1) + 0(x-1)^2 + \frac{5}{8}(x-1)^3 \text{ pe } [1, 2]$$

$$S_2(x) = 1 + \frac{1}{4}(x-2) + \frac{15}{8}(x-2)^2 - \frac{5}{8}(x-2)^3 \text{ pe } [2, 4]$$

$$S_3(x) = 4 + \frac{1}{4}(x-4) - \frac{15}{8}(x-4)^2 + \frac{5}{8}(x-4)^3 \text{ pe } [4, 5]. \quad (2)$$

- observăm trecerea netedă de la un S_i la următorul în punctele de bază, numite și „noduri” $x = 2$ și $x = 4$
- acest lucru se realizează prin aranjarea părților adiacente S_i și S_{i+1} ale curbei spline astfel încât să aibă aceleași valori ale derivatelor de ordinul zero, unu și doi evaluate în noduri
- cum se face acest lucru reprezintă subiectul secțiunii următoare
- fiind date n puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, există în mod evident o singură curbă spline liniară care trece prin aceste puncte
- acest lucru nu este adevărat pentru curbele spline cubice
- vom vedea că există o infinitate de astfel de curbe care trec printr-o mulțime de puncte
- condiții suplimentare vor fi adăugate atunci când este necesară fixarea unei anumite curbe spline cubice de interes

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- pentru a vorbi mai precis despre proprietățile curbelor spline cubice, dăm următoarea definiție: presupunem că avem n puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, în care valorile x_i sunt distincte și ordonate crescător

- o **curbă splină cubică** $S(x)$ care trece prin punctele $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ este o mulțime de polinoame cubice

$$S_1(x) = y_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 + d_1(x - x_1)^3 \text{ pe } [x_1, x_2]$$

$$S_2(x) = y_2 + b_2(x - x_2) + c_2(x - x_2)^2 + d_2(x - x_2)^3 \text{ pe } [x_2, x_3]$$

$\vdots$

$$S_{n-1}(x) = y_{n-1} + b_{n-1}(x - x_{n-1}) + c_{n-1}(x - x_{n-1})^2 + d_{n-1}(x - x_{n-1})^3 \text{ pe } [x_{n-1}, x_n] \quad (3)$$

cu următoarele proprietăți:

Faptul 1

$$S_i(x_i) = y_i \text{ și } S_i(x_{i+1}) = y_{i+1} \text{ pentru } i = 1, \dots, n-1.$$

Faptul 2

$$S'_{i-1}(x_i) = S'_i(x_i) \text{ pentru } i = 2, \dots, n-1.$$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

Faptul 3

$$S''_{i-1}(x_i) = S''_i(x_i) \text{ pentru } i = 2, \dots, n-1.$$

- Faptul 1 garantează că splina cubică $S(x)$ interpolează punctele date
- Faptul 2 forțează părțile adiacente ale splinei să se întâlnească în același punct, și Faptul 3 face același lucru pentru curbura, reprezentată prin a doua derivată

Exemplul 1

- verificați că $\{S_1, S_2, S_3\}$ din (2) satisfac toate proprietățile curbelor spline cubice pentru punctele de bază $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(4, 4)$, și $(5, 3)$
- verificăm toate cele trei proprietăți
- *Faptul 1.* Sunt $n = 4$ puncte de bază
- trebuie să verificăm că

$$S_1(1) = 2 \quad \text{și} \quad S_1(2) = 1$$

$$S_2(2) = 1 \quad \text{și} \quad S_2(4) = 4$$

$$S_3(4) = 4 \quad \text{și} \quad S_3(5) = 3.$$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- aceste egalități rezultă ușor din ecuațiile (2)
- *Faptul 2.* Primele derivate ale funcțiilor spline sunt

$$S'_1(x) = -\frac{13}{8} + \frac{15}{8}(x-1)^2$$

$$S'_2(x) = \frac{1}{4} + \frac{15}{4}(x-2) - \frac{15}{8}(x-2)^2$$

$$S'_3(x) = \frac{1}{4} - \frac{15}{4}(x-4) + \frac{15}{8}(x-4)^2.$$

- trebuie să verificăm că $S'_1(2) = S'_2(2)$ și $S'_2(4) = S'_3(4)$
- prima egalitate este

$$-\frac{13}{8} + \frac{15}{8} = \frac{1}{4},$$

iar a doua este

$$\frac{1}{4} + \frac{15}{4}(4-2) - \frac{15}{8}(4-2)^2 = \frac{1}{4},$$

ambele fiind adevărate

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- *Faptul 3.* Derivatele secunde sunt

$$\begin{aligned}S_1''(x) &= \frac{15}{4}(x-1) \\S_2''(x) &= \frac{15}{4} - \frac{15}{4}(x-2) \\S_3''(x) &= -\frac{15}{4} + \frac{15}{4}(x-4).\end{aligned}\tag{4}$$

- trebuie să verificăm că $S_1''(2) = S_2''(2)$ și $S_2''(4) = S_3''(4)$, ambele fiind adevărate
- prin urmare, (2) este o curbă splină cubică
- construirea unei curbe spline dintr-o mulțime de puncte înseamnă găsirea coeficienților b_i, c_i, d_i care fac ca Faptele 1–3 să aibă loc
- înainte de a vedea cum putem determina coeficienții necunoscuți b_i, c_i, d_i ai curbei spline, să numărăm câte condiții impune definiția
- prima jumătate din Faptul 1 este deja reflectată în forma (3); aceasta ne spune că termenul constant al curbei cubice S_i trebuie să fie y_i

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- a doua jumătate din Faptul 1 constă din $n - 1$ ecuații separate care trebuie să fie satisfăcute de coeficienți, pe care îi vom considera ca fiind necunoscute
- fiecare din Faptele 2 și 3 adaugă încă $n - 2$ ecuații, totalizând astfel $n - 1 + 2(n - 2) = 3n - 5$ ecuații independente care trebuie satisfăcute
- câți coeficienți necunoscuți avem?
- pentru fiecare porțiune S_i a curbei spline, trei coeficienți b_i, c_i, d_i sunt necesari, totalizând $3(n - 1) = 3n - 3$ coeficienți
- prin urmare, găsirea coeficienților presupune rezolvarea a $3n - 5$ ecuații liniare în $3n - 3$ necunoscute
- dacă nu cumva există ecuații inconsistente în sistem (și nu există), sistemul de ecuații este subdeterminat, și prin urmare are o infinitate de soluții
- cu alte cuvinte, există o infinitate de curbe spline cubice care trec printr-o mulțime arbitrară de puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$
- utilizatorii curbelor spline exploatează de obicei lipsa de ecuații prin adăugarea a două ecuații suplimentare celor $3n - 5$ ecuații existente, pentru a forma un sistem de m ecuații cu m necunoscute, unde $m = 3n - 3$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- în afară de a permite utilizatorului să constrângă curba splină pentru a satisface specificațiile date, reducerea posibilităților la o singură soluție face mai simplă calcularea și descrierea rezultatului
- cea mai simplă modalitate de a adăuga două constrângeri suplimentare este de a cere, în plus față de cele $3n - 5$ constrângeri anterioare, ca $S(x)$ să aibă un punct de inflexiune la fiecare capăt al intervalului de definiție $[x_1, x_n]$
- constrângerile adăugate Faptelor 1–3 sunt

Faptul 4

Curbă splină naturală. $S_1''(x_1) = 0$ și $S_{n-1}''(x_n) = 0$.

- o curbă splină care satisface aceste condiții suplimentare se numește curbă splină **naturală**
- observăm că (2) este o curbă splină cubică naturală, deoarece se poate verifica ușor din (4) că $S_1''(1) = 0$ și $S_3''(5) = 0$
- există și alte feluri de a adăuga cele două condiții suplimentare

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- de obicei, ca în cazul splineelor naturale, acestea determină proprietăți suplimentare ale capetelor din stânga și din dreapta ale curbei spline, astfel încât acestea sunt numite **condiții de capăt**
- acum că avem numărul corect de ecuații, $3n - 3$ ecuații în $3n - 3$ necunoscute, putem să le rezolvăm pentru a găsi coeficienții curbei spline
- mai întâi, vom scrie ecuațiile în necunoscutele b_i, c_i, d_i
- partea a doua a Faptului 1 implică atunci următoarele $n - 1$ ecuații:

$$\begin{aligned}y_2 &= S_1(x_2) = y_1 + b_1(x_2 - x_1) + c_1(x_2 - x_1)^2 + d_1(x_2 - x_1)^3 \\&\vdots \\y_n &= S_{n-1}(x_n) = y_{n-1} + b_{n-1}(x_n - x_{n-1}) + c_{n-1}(x_n - x_{n-1})^2 + d_{n-1}(x_n - x_{n-1})^3.\end{aligned}\tag{5}$$

- Faptul 2 generează alte $n - 2$ ecuații,

$$\begin{aligned}0 &= S'_1(x_2) - S'_2(x_2) = b_1 + 2c_1(x_2 - x_1) + 3d_1(x_2 - x_1)^2 - b_2 \\&\vdots \\0 &= S'_{n-2}(x_{n-1}) - S'_{n-1}(x_{n-1}) = b_{n-2} + 2c_{n-2}(x_{n-1} - x_{n-2}) \\&\quad + 3d_{n-2}(x_{n-1} - x_{n-2})^2 - b_{n-1},\end{aligned}\tag{6}$$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- iar Faptul 3 implică următoarele $n - 2$ ecuații:

$$0 = S_1''(x_2) - S_2''(x_2) = 2c_1 + 6d_1(x_2 - x_1) - 2c_2$$

$\vdots$

$$0 = S_{n-2}''(x_{n-1}) - S_{n-1}''(x_{n-1}) = 2c_{n-2} + 6d_{n-2}(x_{n-1} - x_{n-2}) - 2c_{n-1}. (7)$$

- în loc să rezolvăm ecuațiile în această formă, sistemul poate fi simplificat drastic prin decuplarea ecuațiilor
- făcând anumite calcule, un sistem de ecuații mult mai mic în necunoscutele c_i poate fi rezolvat mai întâi, fiind urmat de formule explicite pentru b_i și d_i în funcție de valorile determinate ale necunoscutelor c_i
- este mai simplu din punct de vedere conceptual dacă se introduce o necunoscută suplimentară $c_n = S_{n-1}''(x_n)/2$
- în plus, introducem notațiile $\delta_i = x_{i+1} - x_i$ și $\Delta_i = y_{i+1} - y_i$
- atunci (7) poate fi rezolvată pentru a găsi coeficienții

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3\delta_i} \text{ pentru } i = 1, \dots, n-1. \quad (8)$$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- rezolvând (5) pentru a găsi necunoscutele b_i , obținem

$$\begin{aligned}b_i &= \frac{\Delta_i}{\delta_i} - c_i\delta_i - d_i\delta_i^2 \\&= \frac{\Delta_i}{\delta_i} - c_i\delta_i - \frac{\delta_i}{3}(c_{i+1} - c_i) \\&= \frac{\Delta_i}{\delta_i} - \frac{\delta_i}{3}(2c_i + c_{i+1}),\end{aligned}\tag{9}$$

pentru $i = 1, \dots, n-1$

- înlocuind (8) și (9) în (6) rezultă în următoarele $n-2$ ecuații în necunoscutele $c_1, \dots, c_n$:

$$\begin{aligned}\delta_1 c_1 + 2(\delta_1 + \delta_2)c_2 + \delta_2 c_3 &= 3 \left(\frac{\Delta_2}{\delta_2} - \frac{\Delta_1}{\delta_1} \right) \\&\vdots \\ \delta_{n-2} c_{n-2} + 2(\delta_{n-2} + \delta_{n-1})c_{n-1} + \delta_{n-1} c_n &= 3 \left(\frac{\Delta_{n-1}}{\delta_{n-1}} - \frac{\Delta_{n-2}}{\delta_{n-2}} \right).\end{aligned}$$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- încă două ecuații sunt date de condițiile de curbă splină naturală (Faptul 4):

$$\begin{aligned} S_1''(x_1) = 0 &\Rightarrow 2c_1 = 0 \\ S_{n-1}''(x_n) = 0 &\Rightarrow 2c_n = 0. \end{aligned}$$

- aceasta ne dă un total de n ecuații cu n necunoscute c_i , care pot fi scrise în formă matricială astfel:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & & \\ \delta_1 & 2\delta_1 + 2\delta_2 & \delta_2 & \ddots & \\ 0 & \delta_2 & 2\delta_2 + 2\delta_3 & \delta_3 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & \delta_{n-2} & 2\delta_{n-2} + 2\delta_{n-1} & \delta_{n-1} \\ & & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{\Delta_2}{\delta_2} - \frac{\Delta_1}{\delta_1}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{\Delta_{n-1}}{\delta_{n-1}} - \frac{\Delta_{n-2}}{\delta_{n-2}}\right) \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (10)$$

- după ce $c_1, \dots, c_n$ sunt obținute din (10), $b_1, \dots, b_{n-1}$ și $d_1, \dots, d_{n-1}$ pot fi calculate din (8) și (9)
- observăm că (10) are întotdeauna o soluție pentru necunoscutele c_i

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- matricea coeficienților este strict diagonal dominantă, deci rezultă că există o soluție unică pentru necunoscutele c_i și prin urmare și pentru b_i și d_i
- am demonstrat astfel următoarea teoremă:

Teorema 1

Fie $n \geq 2$. Pentru o mulțime de puncte $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ cu valori x_i distincte, există o singură curbă splină cubică naturală care interpolează punctele.

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

Algoritmul 1 (Curbă splină cubică naturală)

Dându-se $x = [x_1, \dots, x_n]$, unde $x_1 < \dots < x_n$, $y = [y_1, \dots, y_n]$

for $i = 1, \dots, n - 1$

$$a_i = y_i$$

$$\delta_i = x_{i+1} - x_i$$

$$\Delta_i = y_{i+1} - y_i$$

end

Rezolvăm (10) pentru a găsi $c_1, \dots, c_n$

for $i = 1, \dots, n - 1$

$$d_i = \frac{c_{i+1} - c_i}{3\delta_i}$$

$$b_i = \frac{\Delta_i}{\delta_i} - \frac{\delta_i}{3}(2c_i + c_{i+1})$$

end

Curba splină cubică naturală este

$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$ pe $[x_i, x_{i+1}]$ pentru $i = 1, \dots, n - 1$.

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

Exemplul 2

- găsiți curba splină cubică naturală care trece prin $(0, 3)$, $(1, -2)$, și $(2, 1)$
- coordonatele x sunt $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, și $x_3 = 2$
- coordonatele y sunt $a_1 = y_1 = 3$, $a_2 = y_2 = -2$, și $a_3 = y_3 = 1$, iar diferențele sunt $\delta_1 = \delta_2 = 1$, $\Delta_1 = -5$, și $\Delta_2 = 3$
- ecuația matricială tridiagonală (10) este

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 24 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- soluția este $[c_1, c_2, c_3]^T = [0, 6, 0]^T$

4.4.1 Proprietățile curbelor spline

- acum, (8) și (9) ne dau

$$d_1 = \frac{c_2 - c_1}{3\delta_1} = \frac{6}{3} = 2$$

$$d_2 = \frac{c_3 - c_2}{3\delta_2} = \frac{-6}{3} = -2$$

$$b_1 = \frac{\Delta_1}{\delta_1} - \frac{\delta_1}{3}(2c_1 + c_2) = -5 - \frac{1}{3}(6) = -7$$

$$b_2 = \frac{\Delta_2}{\delta_2} - \frac{\delta_2}{3}(2c_2 + c_3) = 3 - \frac{1}{3}(12) = -1.$$

- prin urmare, curba splină cubică este

$$S_1(x) = 3 - 7x + 0x^2 + 2x^3 \text{ pe } [0, 1]$$

$$S_2(x) = -2 - 1(x - 1) + 6(x - 1)^2 - 2(x - 1)^3 \text{ pe } [1, 2].$$

4.5 Curbe Bézier

- curbele Bézier sunt curbe spline care permit utilizatorului să controleze pantele curbei în noduri
- în schimbul acestui control suplimentar, netezimea primei și celei de-a doua derivate într-un anumit nod, care au loc automat în cazul curbelor spline cubice din secțiunea anterioară, nu sunt garantate în acest caz
- curbele Bézier sunt potrivite pentru cazurile în care colțurile (prime derivate discontinue) și schimbări bruște ale curburii (derivate secunde discontinue) sunt proprietăți necesare
- Pierre Bézier a dezvoltat ideea cât timp lucra pentru compania de automobile Renault
- aceeași idee a fost descoperită independent de Paul de Casteljau, care lucra pentru Citroen, o companie de automobile rivală
- a fost considerat un secret industrial de către ambele companii, iar faptul că ambii au dezvoltat ideea a ieșit la lumină abia după ce Bézier și-a publicat rezultatele
- astăzi, curbele Bézier sunt o piatră de temelie a proiectării asistate de calculator (CAD)

4.5 Curbe Bézier

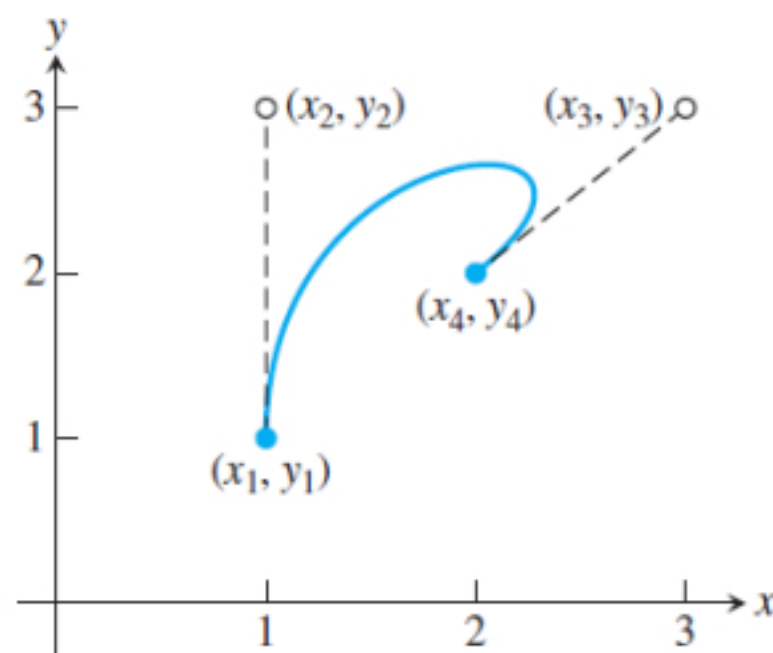


Figura 2: Curba Bézier din Exemplul 3. Punctele (x_1, y_1) și (x_4, y_4) sunt puncte spline, în timp ce (x_2, y_2) și (x_3, y_3) sunt puncte de control.

4.5 Curbe Bézier

- fiecare parte dintr-o curbă Bézier planară este determinată de patru puncte (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) , (x_4, y_4)
- primul și ultimul dintre puncte sunt capetele curbei spline, iar cele două puncte din mijloc sunt puncte de control, după cum se arată în Figura 2
- curba părăsește punctul (x_1, y_1) de-a lungul direcției tangente $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ și se termină la (x_4, y_4) de-a lungul direcției tangente $(x_4 - x_3, y_4 - y_3)$
- ecuațiile care realizează aceasta sunt exprimate sub forma curbei parametrice $(x(t), y(t))$, pentru $0 \leq t \leq 1$

4.5 Curbe Bézier

Algoritmul 2 (Curbă Bézier)

Dându-se capetele (x_1, y_1) , (x_4, y_4)

Dându-se punctele de control (x_2, y_2) , (x_3, y_3)

Considerăm

$$b_x = 3(x_2 - x_1)$$

$$c_x = 3(x_3 - x_2) - b_x$$

$$d_x = x_4 - x_1 - b_x - c_x$$

$$b_y = 3(y_2 - y_1)$$

$$c_y = 3(y_3 - y_2) - b_y$$

$$d_y = y_4 - y_1 - b_y - c_y.$$

Curba Bézier este definită pentru $0 \leq t \leq 1$ prin

$$x(t) = x_1 + b_x t + c_x t^2 + d_x t^3$$

$$y(t) = y_1 + b_y t + c_y t^2 + d_y t^3.$$

4.5 Curbe Bézier

- sunt ușor de verificat cerințele de mai sus din aceste ecuații
- de fapt,

$$\begin{aligned}x(0) &= x_1 \\x'(0) &= 3(x_2 - x_1) \\x(1) &= x_4 \\x'(1) &= 3(x_4 - x_3),\end{aligned}\tag{11}$$

și cele analoage au loc pentru $y(t)$

Exemplul 3

- găsiți curba Bézier $(x(t), y(t))$ care trece prin punctele $(x, y) = (1, 1)$ și $(2, 2)$, având punctele de control $(1, 3)$ și $(3, 3)$
- cele patru puncte sunt $(x_1, y_1) = (1, 1)$, $(x_2, y_2) = (1, 3)$, $(x_3, y_3) = (3, 3)$, și $(x_4, y_4) = (2, 2)$
- formulele Bézier ne dau $b_x = 0$, $c_x = 6$, $d_x = -5$ și $b_y = 6$, $c_y = -6$, $d_y = 1$

4.5 Curbe Bézier

- curba Bézier rezultată

$$x(t) = 1 + 6t^2 - 5t^3$$

$$y(t) = 1 + 6t - 6t^2 + t^3$$

este prezentată în Figura 2, împreună cu punctele de control

- curbele Bézier sunt elementele de bază care pot fi înlanțuite pentru a interpola valori arbitrare ale funcțiilor și ale pantelor
- ele reprezintă o îmbunătățire a curbelor spline cubice, în sensul că pantele și nodurile pot fi specificate de către utilizator
- totuși, această libertate este în detrimentul netezimii: derivatele secunde din cele două direcții diferite nu sunt în general egale în noduri
- în anumite aplicații, această diferență reprezintă un avantaj
- ca un caz special, când punctele de control sunt egale cu capetele, curba este un simplu segment de dreaptă, după cum se arată în următorul exemplu

4.5 Curbe Bézier

Exemplul 4

- demonstrați că o curbă Bézier pentru care $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ și $(x_3, y_3) = (x_4, y_4)$ este un segment de dreaptă
- formulele Bézier arată că ecuațiile sunt

$$x(t) = x_1 + 3(x_4 - x_1)t^2 - 2(x_4 - x_1)t^3 = x_1 + (x_4 - x_1)t^2(3 - 2t)$$

$$y(t) = y_1 + 3(y_4 - y_1)t^2 - 2(y_4 - y_1)t^3 = y_1 + (y_4 - y_1)t^2(3 - 2t),$$

pentru $0 \leq t \leq 1$

- fiecare punct de pe această curbă splină are forma

$$\begin{aligned}(x(t), y(t)) &= (x_1 + r(x_4 - x_1), y_1 + r(y_4 - y_1)) \\ &= ((1 - r)x_1 + rx_4, (1 - r)y_1 + ry_4),\end{aligned}$$

unde $r = t^2(3 - 2t)$

- deoarece $0 \leq r \leq 1$, fiecare punct se află pe segmentul de dreaptă care unește pe (x_1, y_1) cu (x_4, y_4)

5 Cele mai mici pătrate

- conceptul de cele mai mici pătrate datează din vremea muncii de pionierat a lui Gauss și Legendre, de la începutul secolului al 19-lea
- folosirea lui este foarte răspândită în statistica modernă și în modelarea matematică
- tehnicile fundamentale ale regresiei și estimării parametrice au devenit instrumente de bază în științe și în inginerie
- în acest capitol, ecuațiile normale sunt introduse și aplicate pentru o varietate de probleme de interpolare a datelor
- apoi, o abordare mai sofisticată, folosind factorizarea QR, este explorată, urmată de o discuție despre problemele neliniare de tip cele mai mici pătrate

5.1 Cele mai mici pătrate și ecuațiile normale

- nevoia pentru metode de tip cele mai mici pătrate vine din două direcții diferite, corespunzând celor studiate în Capitolele 3 și 4
- în Capitolul 3, am învățat cum să găsim o soluție a lui $Ax = b$, când aceasta există
- în acest capitol, vom afla ce să facem atunci când nu există o soluție
- când ecuațiile sunt inconsistente, ceea ce este foarte posibil dacă numărul de ecuații este mai mare decât numărul de necunoscute, răspunsul este că trebuie să găsim o aproximare de tip cele mai mici pătrate
- Capitolul 4 a tratat problema găsirii unor polinoame care interpolatează exact punctele de bază
- însă, dacă punctele sunt foarte multe, sau sunt colectate doar cu o anumită eroare, interpolarea exactă a unui polinom de grad mare este rareori cea mai bună abordare
- în aceste cazuri, este mai rezonabil să fie interpolat un model mai simplu, care s-ar putea doar să aproximeze punctele de bază
- ambele probleme, rezolvarea de sisteme inconsistente de ecuații și interpolarea aproximativă a datelor, sunt cele care motivează metodele de tip cele mai mici pătrate

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- nu este greu să scriem un sistem de ecuații care nu are soluții
- să considerăm următoarele trei ecuații în două necunoscute:

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$x_1 - x_2 = 1$$

$$x_1 + x_2 = 3. \tag{12}$$

- orice soluție trebuie să satisfacă prima și a treia ecuație, ceea ce nu este posibil
- un sistem de ecuații care nu are nicio soluție se numește **inconsistent**
- dar ce înseamnă un sistem care nu are nicio soluție?
- poate coeficienții sunt ușor inexacti
- în multe cazuri, numărul de ecuații este mai mare decât numărul de variabile necunoscute, făcând puțin probabil faptul ca o soluție să satisfacă toate ecuațiile
- de fapt, m ecuații în n necunoscute nu au de obicei soluție când $m > n$
- deși eliminarea gaussiană nu ne va da o soluție a unui sistem inconsistent $Ax = b$, nu ar trebui să renunțăm complet
- o alternativă în această situație este de a găsi un vector x care se apropie cel mai mult de faptul de a fi o soluție

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- dacă alegem această „apropiere” să însemne aproape în sensul distanței euclidiene, există un algoritm simplu pentru a afla cea mai apropiată valoare a lui x
- acest x special va fi numit **soluția în sensul celor mai mici pătrate**
- putem vedea mai bine eșecul sistemului (12) de a avea o soluție scriindu-l într-o altă formă
- forma matricială a sistemului este $Ax = b$, sau

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (13)$$

- perspectiva alternativă a înmulțirii matrice-vector este de a scrie ecuația echivalentă

$$x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}. \quad (14)$$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- de fapt, orice sistem $m \times n$ $Ax = b$ poate fi privit ca ecuația vectorială

$$x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_n v_n = b, \quad (15)$$

care îl exprimă pe b ca o combinație liniară a coloanelor v_i ale lui A , cu coeficienții $x_1, \dots, x_n$

- în cazul nostru, încercăm să obținem vectorul țintă b ca o combinație liniară a doi alți vectori tridimensionali
- deoarece combinațiile de doi vectori tridimensionali formează un plan în $\mathbb{R}^3$, ecuația (14) are o soluție doar dacă vectorul b se află în acel plan
- aceasta va fi întotdeauna situația când încercăm să rezolvăm m ecuații în n necunoscute, cu $m > n$
- prea multe ecuații fac problema să fie supraspecificată și ecuațiile să fie inconsistente

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

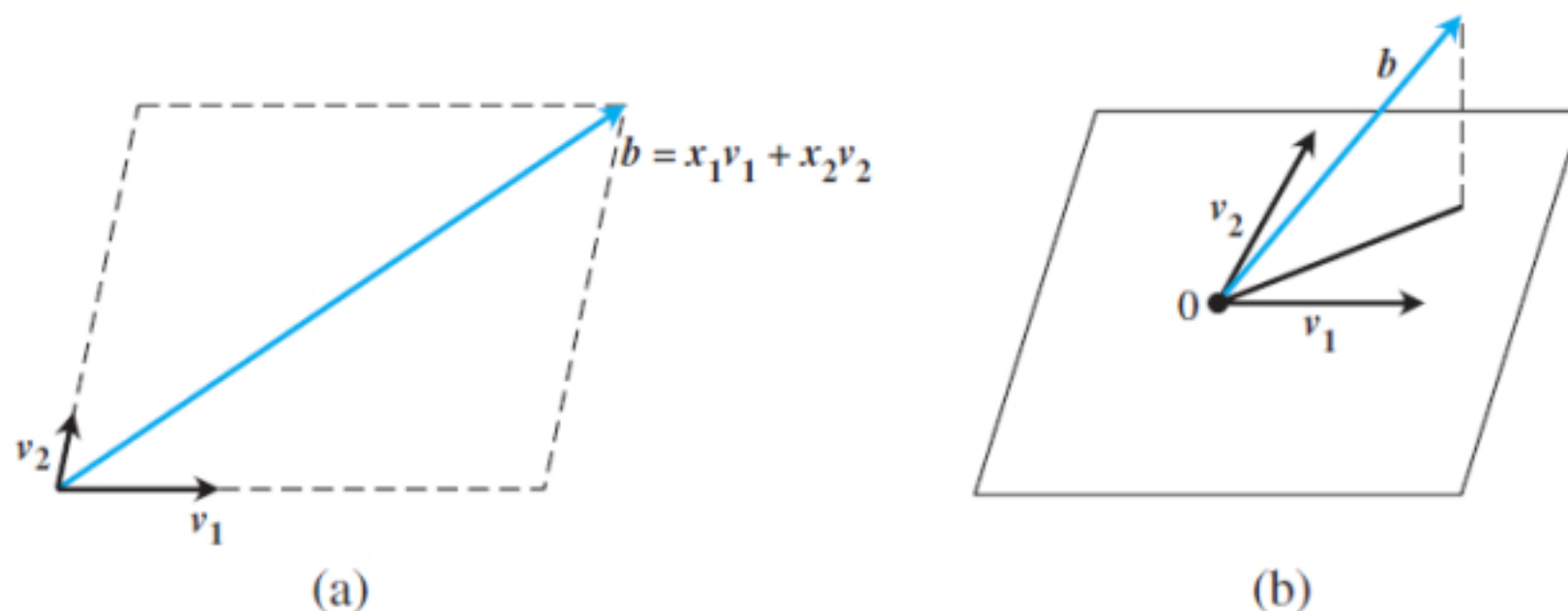


Figura 3: Soluția geometrică a unui sistem de trei ecuații cu două necunoscute. (a) Ecuația (14) cere ca vectorul b , partea dreaptă a ecuației, să fie o combinație liniară a vectorilor coloană v_1 și v_2 . (b) Dacă b se află în afara planului definit de v_1 și v_2 , nu va exista nicio soluție. Soluția în sensul celor mai mici pătrate $\bar{x}$ face ca vectorul combinație $A\bar{x}$ să fie acela din planul Ax care este cel mai aproape de b în sensul distanței euclidiene.

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- Figura 3(b) prezintă o direcție în care să pornim în cazul în care nu există o soluție
- nu există nicio pereche x_1, x_2 care rezolvă (12), dar există un punct în planul Ax al tuturor candidaților posibili care este cel mai aproape de b
- acest vector special $A\bar{x}$ se distinge prin următorul fapt: vectorul rezidual $b - A\bar{x}$ este perpendicular pe planul $\{Ax | x \in \mathbb{R}^n\}$
- vom exploata acest fapt pentru a găsi o formulă pentru $\bar{x}$, soluția în sensul celor mai mici pătrate
- în primul rând, stabilim anumite notații
- reamintim conceptul de **transpusă** A^T a matricii $m \times n$ A , care este matricea $n \times m$ ale cărei rânduri sunt coloanele lui A și ale cărei coloane sunt rândurile lui A , în aceeași ordine
- transpusa sumei a două matrici este suma transpuselor,
 $(A + B)^T = A^T + B^T$
- transpusa produsului a două matrici este produsul transpuselor în ordine inversă—și anume, $(AB)^T = B^T A^T$
- pentru a lucra cu perpendicularitatea, ne reamintim că doi vectori sunt perpendiculari dacă produsul lor scalar este zero

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- pentru doi vectori coloană m -dimensionali u și v , putem scrie produsul scalar doar în termeni de înmulțire de matrici astfel:

$$u^T v = [u_1, \dots, u_m] \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{bmatrix}. \quad (16)$$

- vectorii u și v sunt perpendiculari, sau **ortogonali**, dacă $u^T \cdot v = 0$, folosind înmulțirea matricială obișnuită
- acum revenim la a căuta formula pentru $\bar{x}$
- am stabilit că

$$(b - A\bar{x}) \perp \{Ax | x \in \mathbb{R}^n\}.$$

- exprimând perpendicularitatea în termeni de înmulțire de matrici, găsim că

$$(Ax)^T (b - A\bar{x}) = 0, \text{ pentru orice } x \text{ din } \mathbb{R}^n.$$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- folosind faptul anterior despre transpuse, putem rescrie această expresie în forma

$$x^T A^T (b - A\bar{x}) = 0, \text{ pentru orice } x \text{ din } \mathbb{R}^n,$$

ceea ce înseamnă că vectorul n -dimensional $A^T (b - A\bar{x})$ este perpendicular pe orice vector x din $\mathbb{R}^n$, inclusiv el însuși

- există un singur fel în care acest lucru se poate întâmpla:

$$A^T (b - A\bar{x}) = 0.$$

- aceasta ne dă un sistem de ecuații care definește soluția în sensul celor mai mici pătrate, și anume

$$A^T A\bar{x} = A^T b. \tag{17}$$

- sistemul de ecuații (17) este cunoscut ca ecuațiile normale
- soluția $\bar{x}$ a lui este așa-numita soluție în sensul celor mai mici pătrate a sistemului $Ax = b$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

Algoritmul 3 (Ecuațiile normale pentru cele mai mici pătrate)

Dându-se sistemul inconsistent

$$Ax = b,$$

rezolvăm

$$A^T A \bar{x} = A^T b$$

pentru a găsi soluția în sensul celor mai mici pătrate $\bar{x}$ care minimizează lungimea euclidiană a vectorului rezidual $r = b - Ax$.

Exemplul 5

- folosiți ecuațiile normale pentru a găsi soluția în sensul celor mai mici pătrate a sistemului inconsistent (12)
- problema în formă matricială $Ax = b$ are componentele

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- componentele ecuațiilor normale sunt

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

și

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

- ecuațiile normale

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

pot fi rezolvate acum prin eliminare gaussiană

- forma tabulară este

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|c} 3 & 1 & 6 \\ 0 & 8/3 & 2 \end{array} \right],$$

care, rezolvată, ne dă $\bar{x} = [\bar{x}_1, \bar{x}_2]^T = [7/4, 3/4]^T$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- înlocuind soluția în sensul celor mai mici pătrate în problema inițială ne dă

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{4} \\ \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \\ 2.5 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- pentru a măsura succesul cu care am interpolat datele, calculăm rezidualul soluției în sensul celor mai mici pătrate $\bar{x}$ ca fiind

$$r = b - A\bar{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2.5 \\ 1 \\ 2.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.5 \\ 0 \\ 0.5 \end{bmatrix}.$$

- dacă rezidualul este vectorul zero, atunci am rezolvat sistemul inițial $Ax = b$ exact
- dacă nu, lungimea euclidiană a vectorului rezidual este o măsură a cât de departe este $\bar{x}$ de a fi o soluție
- există cel puțin trei moduri de a exprima mărimea rezidualului

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- lungimea euclidiană a unui vector,

$$\|r\|_2 = \sqrt{r_1^2 + \cdots + r_m^2}, \quad (18)$$

este o normă, numită **2-normă**

- eroarea pătratică**

$$EP = r_1^2 + \cdots + r_m^2,$$

și **rădăcina erorii medii pătratice** (rădăcina pătrată a mediei erorii pătratice)

$$REMP = \sqrt{EP/m} = \sqrt{(r_1^2 + \cdots + r_m^2) / m}, \quad (19)$$

sunt de asemenea folosite pentru a măsura eroarea soluției în sensul celor mai mici pătrate

- cele trei expresii sunt strâns legate între ele; și anume

$$REMP = \frac{\sqrt{EP}}{\sqrt{m}} = \frac{\|r\|_2}{\sqrt{m}},$$

astfel că acel $\bar{x}$ care minimizează una dintre ele, le minimizează pe toate

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- pentru Exemplul 5, $EP = (0.5)^2 + 0^2 + (-0.5)^2 = 0.5$, 2-norma erorii este $\|r\|_2 = \sqrt{0.5} \approx 0.707$, și $REMP = \sqrt{0.5/3} = 1/\sqrt{6} \approx 0.408$

Exemplul 6

- rezolvați următoarea problemă de tip cele mai mici pătrate:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ 9 \end{bmatrix}$$

- ecuațiile normale $A^T A x = A^T b$ sunt

$$\begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 29 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 45 \\ 75 \end{bmatrix}.$$

- soluția ecuațiilor normale este $\bar{x}_1 = 3.8$ și $\bar{x}_2 = 1.8$

5.1.1 Sisteme inconsistente de ecuații

- vectorul rezidual este

$$\begin{aligned} r &= b - A\bar{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3.8 \\ 1.8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3.4 \\ 13 \\ 11.2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 2 \\ -2.2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

care are norma euclidiană $\|r\|_2 = \sqrt{(0.4)^2 + 2^2 + (-2.2)^2} = 3$

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- fie $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$ o mulțime de puncte din plan, la care ne vom referi de multe ori sub numele de „date”
- fiind dată o clasă fixată de modele, cum ar fi, de exemplu, toate dreptele $y = c_1 + c_2 t$, căutăm să localizăm acea instanță a modelului care interpoalează cel mai bine punctele în 2-normă
- nucleul ideii de cele mai mici pătrate constă din măsurarea rezidualului interpolării prin erorile pătratice ale modelului în punctele date și găsirea acelor parametri ai modelului care minimizează această cantitate
- acest criteriu este ilustrat în Figura 4

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

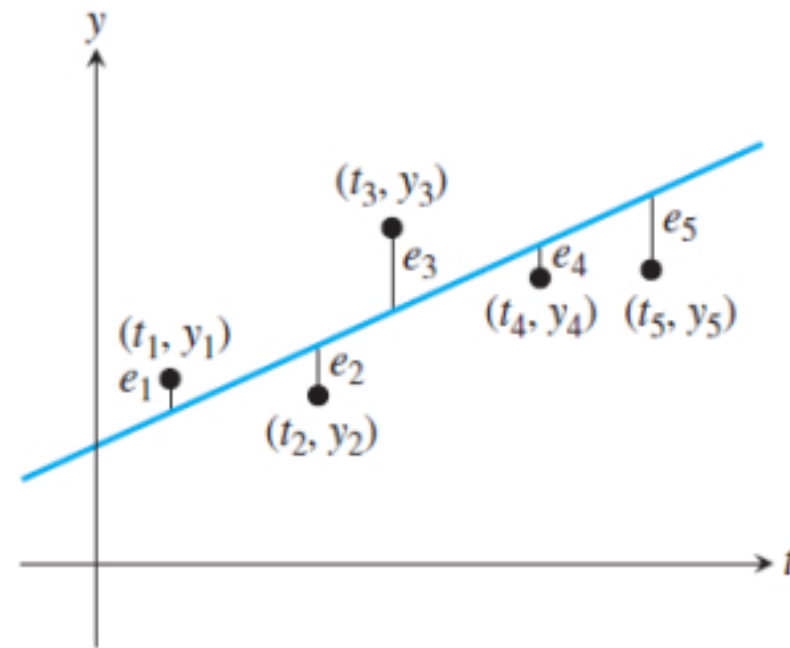


Figura 4: Interpolarea de tip cele mai mici pătrate a unei drepte pentru o mulțime de date. Cea mai bună dreaptă este cea pentru care eroarea pătratică $e_1^2 + e_2^2 + \dots + e_5^2$ este cea mai mică posibil dintre toate dreptele $y = c_1 + c_2 t$.

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

Exemplul 7

- găsiți dreapta care interpolatează cel mai bine punctele $(t, y) = (1, 2)$, $(-1, 1)$, și $(1, 3)$ din Figura 5

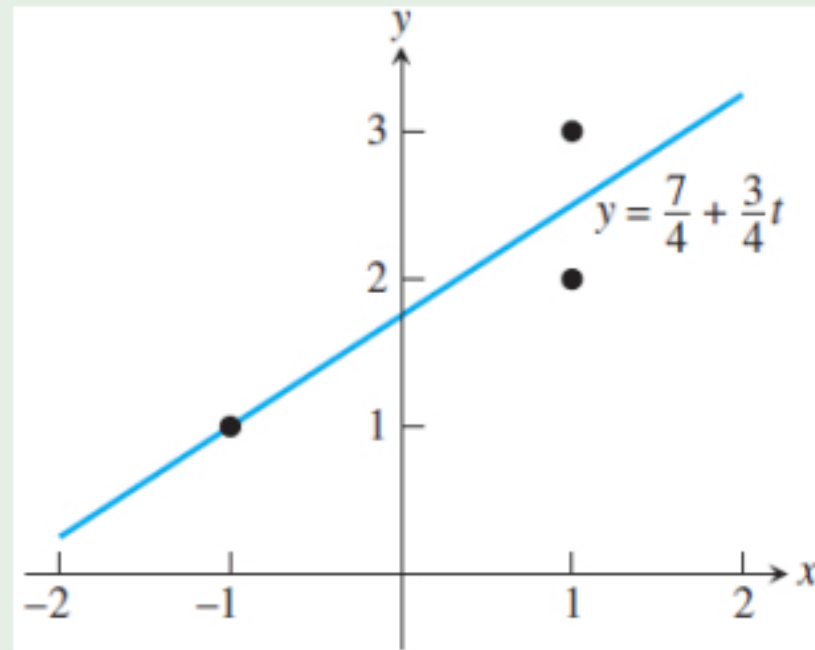


Figura 5: Cea mai bună dreaptă în Exemplul 7. Fiecare dintre punctele date se află deasupra, pe, sau dedesubtul celei mai bune drepte.

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- modelul este $y = c_1 + c_2 t$, și scopul este de a găsi cele mai bune valori ale lui c_1 și c_2
- înlocuind punctele în model, obținem

$$\begin{aligned}c_1 + c_2(1) &= 2 \\c_1 + c_2(-1) &= 1 \\c_1 + c_2(1) &= 3,\end{aligned}$$

sau, în formă matricială,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

- știm că acest sistem nu are o soluție (c_1, c_2) din două motive diferite
- primul, dacă ar avea o soluție, atunci $y = c_1 + c_2 t$ ar fi o dreaptă care conține punctele date

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- totuși, se poate vedea ușor că punctele nu sunt coliniare
 - al doilea, acesta este sistemul corespunzător ecuației (13) pe care am discutat-o la începutul acestui capitol
 - am observat atunci că prima și a treia ecuație sunt inconsistente, și am găsit că cea mai bună soluție în sensul celor mai mici pătrate este $(c_1, c_2) = (7/4, 3/4)$
 - prin urmare, cea mai bună dreaptă este $y = 7/4 + 3/4t$
- putem evalua interpolarea folosind statistica definită anterior
 - rezidualii punctelor date sunt

t	y	dreapta	eroarea
1	2	2.5	-0.5
-1	1	1.0	0.0
1	3	2.5	0.5

- REMP-ul este $1/\sqrt{6}$, după cum am văzut mai sus
- exemplul anterior sugerează o metodă în trei pași pentru rezolvarea problemelor de interpolare de date în sensul celor mai mici pătrate

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

Algoritmul 4 (Interpolarea datelor folosind cele mai mici pătrate)

Dându-se o mulțime de m puncte $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$.

PASUL 1. Alegem un model. Identificăm un model parametrizat, de exemplu $y = c_1 + c_2 t$, care va fi folosit pentru a interpola datele.

PASUL 2. Forțăm modelul să interpoleze datele. Înlocuim punctele în model. Fiecare punct dă naștere unei ecuații ale cărei necunoscute sunt parametri, de exemplu c_1 și c_2 în modelul cu dreapta. Aceasta rezultă într-un sistem $Ax = b$, în care necunoscuta x reprezintă parametrii necunoscuți.

PASUL 3. Rezolvăm ecuațiile normale. Soluția în sensul celor mai mici pătrate pentru parametri va fi găsită ca soluția sistemului de ecuații normale $A^T Ax = A^T b$.

- acești pași sunt ilustrați în următorul exemplu:

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

Exemplul 8

- găsiți cea mai bună dreaptă și cea mai bună parabolă pentru cele patru puncte $(-1, 1)$, $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, -2)$ din Figura 6

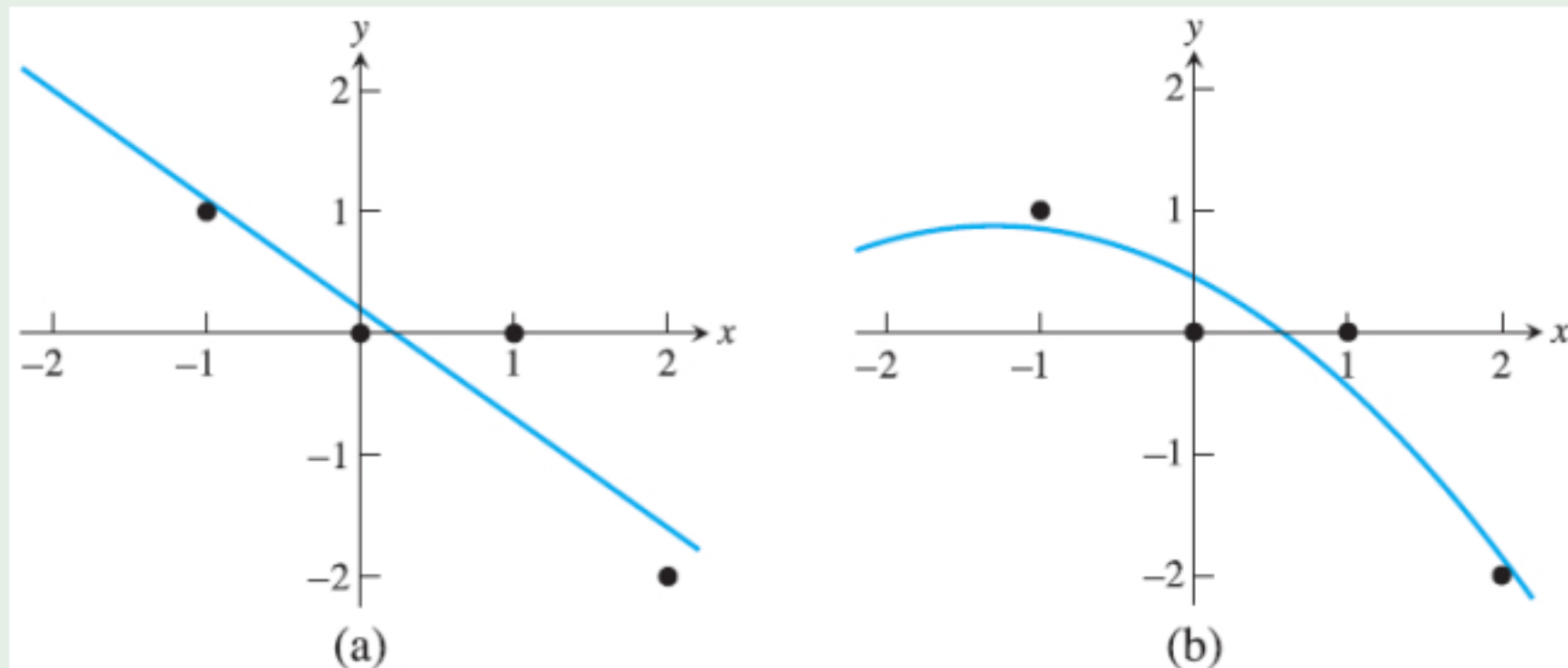


Figura 6: Interpolări de tip cele mai mici pătrate pentru punctele din Exemplul 8. (a) Cea mai bună dreaptă $y = 0.2 - 0.9t$. REMP-ul este 0.418. (b) Cea mai bună parabolă $y = 0.45 - 0.65t - 0.25t^2$. REMP-ul este 0.335.

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- conform algoritmului precedent, vom urma trei pași:
- (1) alegem modelul $y = c_1 + c_2 t$ ca mai înainte
- (2) forțând modelul să interpoleze datele, obținem

$$\begin{aligned}c_1 + c_2(-1) &= 1 \\c_1 + c_2(0) &= 0 \\c_1 + c_2(1) &= 0 \\c_1 + c_2(2) &= -2,\end{aligned}$$

sau, în formă matricială,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- (3) ecuațiile normale sunt

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

- rezolvând pentru a găsi coeficienții c_1 și c_2 rezultă în găsirea celei mai bune drepte ca fiind $y = c_1 + c_2 t = 0.2 - 0.9t$
- reziduii sunt

t	y	dreapta	eroarea
-1	1	1.1	-0.1
0	0	0.2	-0.2
1	0	-0.7	0.7
2	-2	-1.6	-0.4

- statisticile de eroare sunt eroarea pătratică
 $EP = (-0.1)^2 + (-0.2)^2 + (0.7)^2 + (-0.4)^2 = 0.7$ și
 $REMP = \sqrt{0.7}/\sqrt{4} = 0.418$

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- în continuare, extindem acest exemplu păstrând aceleași patru puncte, dar schimbând modelul
- luăm $y = c_1 + c_2t + c_3t^2$ și înlocuim punctele date, obținând

$$\begin{aligned}c_1 + c_2(-1) + c_3(-1)^2 &= 1 \\c_1 + c_2(0) + c_3(0)^2 &= 0 \\c_1 + c_2(1) + c_3(1)^2 &= 0 \\c_1 + c_2(2) + c_3(2)^2 &= -2,\end{aligned}$$

sau, în formă matricială,

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

5.1.2 Interpolarea unor modele pentru mulțimi de date

- de data aceasta, ecuațiile normale sunt trei ecuații în trei necunoscute:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 18 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -5 \\ -7 \end{bmatrix}.$$

- rezolvând pentru a găsi coeficienții rezultă în găsirea celei mai bune parabole $y = c_1 + c_2t + c_3t^2 = 0.45 - 0.65t - 0.25t^2$
- erorile reziduale sunt date în tabelul următor:

t	y	parabola	eroarea
-1	1	0.85	-0.15
0	0	0.45	-0.45
1	0	-0.45	0.45
2	-2	-1.85	-0.15

- statisticile de eroare sunt eroarea pătratică
 $EP = (0.15)^2 + (-0.45)^2 + (0.45)^2 + (-0.15)^2 = 0.45$ și
 $REMP = \sqrt{0.45}/\sqrt{4} \approx 0.335$

5.2 O trecere în revistă a modelelor

- modelele anterioare liniare și polinomiale ilustrează folosirea celor mai mici pătrate pentru a interpola datele
- arta modelării datelor include o varietate largă de modele, unele dintre ele derivate din principiile fizice care stau la baza sursei datelor, iar altele bazate pe factori empirici

5.2.1 Date periodice

- datele periodice necesită modele periodice
- temperatura aerului de afară, de exemplu, respectă cicluri pe numeroase scale de timp, incluzând cicluri zilnice și anuale guvernate de rotația pământului și de revoluția pământului în jurul soarelui
- ca un prim exemplu, datele de temperatură orare sunt interpolate folosind sinuși și cosinuși

Exemplul 9

- interpolați temperaturile înregistrate în Washington, D.C., pe 1 ianuarie 2001, listate în următorul tabel, folosind un model periodic:

ora	t	temperatura ($^{\circ}\text{C}$)
0	0	-2.2
3	$\frac{1}{8}$	-2.8
6	$\frac{1}{4}$	-6.1
9	$\frac{3}{8}$	-3.9
12	$\frac{1}{2}$	0.0
15	$\frac{5}{8}$	1.1
18	$\frac{3}{4}$	-0.6
21	$\frac{7}{8}$	-1.1

5.2.1 Date periodice

- alegem modelul $y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t$ pentru a se potrivi cu faptul că temperatura este aproximativ periodică cu o perioadă de 24 de ore, cel puțin în absența unor modificări de temperatură pe termen mai lung
- modelul folosește această informație fixând perioada pentru a fi exact o zi, unde folosim zilele ca unități pentru t
- variabila t este listată în aceste unități în tabelul de mai sus
- înlocuind datele în model, rezultă următorul sistem supradeterminat de ecuații liniare:

5.2.1 Date periodice

$$\begin{aligned}c_1 + c_2 \cos 2\pi(0) + c_3 \sin 2\pi(0) &= -2.2 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{1}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{1}{8}\right) &= -2.8 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{1}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{1}{4}\right) &= -6.1 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{3}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{3}{8}\right) &= -3.9 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{1}{2}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{1}{2}\right) &= 0.0 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{5}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{5}{8}\right) &= 1.1 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{3}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{3}{4}\right) &= -0.6 \\c_1 + c_2 \cos 2\pi\left(\frac{7}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi\left(\frac{7}{8}\right) &= -1.1.\end{aligned}$$

5.2.1 Date periodice

- ecuația matricială inconsistentă corespunzătoare este $Ax = b$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \cos 0 & \sin 0 \\ 1 & \cos \frac{\pi}{4} & \sin \frac{\pi}{4} \\ 1 & \cos \frac{\pi}{2} & \sin \frac{\pi}{2} \\ 1 & \cos \frac{3\pi}{4} & \sin \frac{3\pi}{4} \\ 1 & \cos \pi & \sin \pi \\ 1 & \cos \frac{5\pi}{4} & \sin \frac{5\pi}{4} \\ 1 & \cos \frac{3\pi}{2} & \sin \frac{3\pi}{2} \\ 1 & \cos \frac{7\pi}{4} & \sin \frac{7\pi}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -2.2 \\ -2.8 \\ -6.1 \\ -3.9 \\ 0.0 \\ 1.1 \\ -0.6 \\ -1.1 \end{bmatrix}.$$

- ecuațiile normale $A^T A c = A^T b$ sunt

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15.6 \\ -2.9778 \\ -10.2376 \end{bmatrix},$$

a căror soluție este $c_1 = -1.95$, $c_2 = -0.7445$, și $c_3 = -2.5594$

- cea mai bună versiune a modelului, în sensul celor mai mici pătrate, este $y = -1.9500 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t$, care are $\text{REMP} \approx 1.063$

5.2.1 Date periodice

- Figura 7(a) compară modelul de interpolare de tip cele mai mici pătrate cu temperaturile care au fost înregistrate în realitate

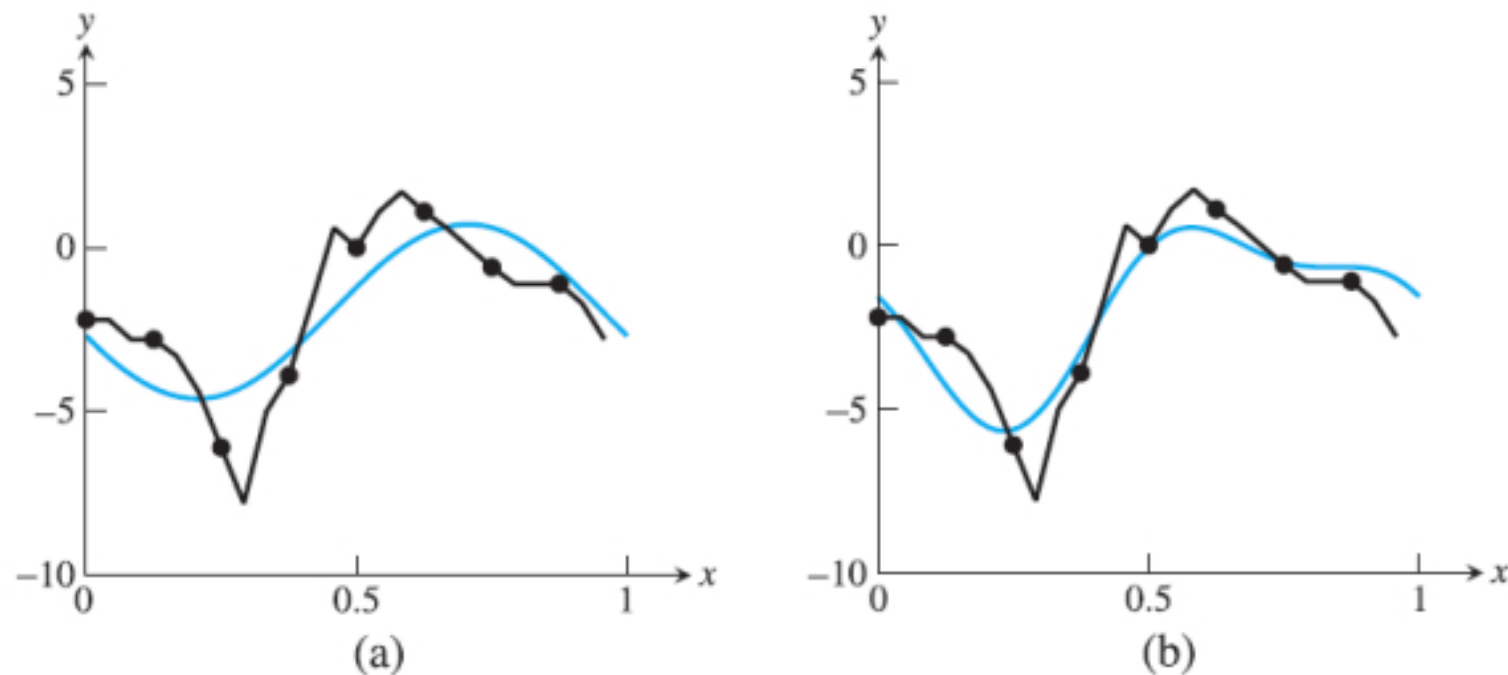


Figura 7: Interpolări de tip cele mai mici pătrate pentru datele periodice din Exemplele 9 și 10. (a) Modelul sinusoidal

$y = -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t$ prezentat îngroșat, împreună cu temperaturile înregistrate în 1 ianuarie 2001. (b) Sinusoida îmbunătățită $y = -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t + 1.125 \cos 4\pi t$ interpolează datele mai exact.

5.2.1 Date periodice

Exemplul 10

- interpolați datele de temperatură folosind modelul îmbunătățit

$$y = c_1 + c_2 \cos 2\pi t + c_3 \sin 2\pi t + c_4 \cos 4\pi t. \quad (20)$$

- sistemul de ecuații este acum

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi(0) + c_3 \sin 2\pi(0) + c_4 \cos 4\pi(0) = -2.2$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{8}\right) = -2.8$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{4}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{4}\right) = -6.1$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{3}{8}\right) = -3.9$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{1}{2}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{1}{2}\right) = 0.0$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{5}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{5}{8}\right) = 1.1$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{3}{4}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{3}{4}\right) = -0.6$$

$$c_1 + c_2 \cos 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) + c_3 \sin 2\pi \left(\frac{7}{8}\right) + c_4 \cos 4\pi \left(\frac{7}{8}\right) = -1.1,$$

5.2.1 Date periodice

- care conduce la următoarele ecuații normale:

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15.6 \\ -2.9778 \\ -10.2376 \\ 4.5 \end{bmatrix},$$

- soluțiile sunt $c_1 = -1.95$, $c_2 = -0.7445$, $c_3 = -2.5594$, și $c_4 = 1.125$, cu $\text{REMP} \approx 0.705$
- Figura 7(b) arată că modelul extins
 $y = -1.95 - 0.7445 \cos 2\pi t - 2.5594 \sin 2\pi t + 1.125 \cos 4\pi t$
îmbunătățește în mod substanțial interpolarea

Vă mulțumesc!